Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · DIFERENCIALES

Si $y = x^3$, ¿cuánto vale el diferencial dy cuando $x = 2$ y $dx = 0{,}01$?

A) $1{,}2$

B) $0{,}12$

C) $0{,}04$

D) $0{,}0012$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencial**
   $dy = 3x^2\,dx$.
2. **Sustituye**
   $3 \cdot 4 \cdot 0{,}01$.
3. **Resultado**
   $0{,}12$ (el cambio exacto es $0{,}1206\ldots$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $dx = 0{,}1$.

C) Usa $dy = 2x\,dx$.

D) Multiplica dos veces por $0{,}1$.

Idea clave. dy = f'(x) dx aproxima el cambio Δy.